

Reconocimiento de Vueling

Marzo 2026

Sergio Zúñiga Férez

Índice

1. Selección del objetivo
 - 1.1 Elección de la organización
 - 1.2 Descripción de la organización
 - 1.3 Dominio objetivo
 - 1.4 Alcance del análisis
2. Footprinting – Reconocimiento vertical
 - 2.1 DNS Bruteforce (shuffledns)
 - 2.2 Google Analytics (analyticsrelationships)
 - 2.3 TLS Probing (cero)
 - 2.4 Web scraping (katana)
 - 2.5 Certificate Transparency logs (ctfr)
 - 2.6 Archivos web y caché (gau)
3. Fingerprinting
 - 3.1 Validación de subdominios activos (httpx)
 - 3.2 Escaneo de puertos (masscan)
 - 3.3 Análisis de tecnologías y capturas (gowitness / whatweb)
 - 3.4 Detección de WAF (wafw00f)
 - 3.5 Descubrimiento de directorios (ffuf)
4. Análisis de vulnerabilidades
 - 4.1 Análisis de vulnerabilidades web (nuclei)
 - 4.2 Comprobación de subdomain takeover (subzy)
 - 4.3 Análisis de configuración SSL/TLS (SSL Labs)
 - 4.4 Análisis de configuración DMARC
5. OSINT y análisis de redes sociales
 - 5.1 Identificación de empleados y correos corporativos
 - 5.2 Extracción de metadatos de documentos (ExifTool)

Herramientas utilizadas

Conclusión

Ámbito y alcance del reconocimiento

El presente informe recoge los resultados obtenidos durante el proceso de recopilación de información realizado sobre la organización Vueling Airlines, centrado en el dominio principal vueling.com.

El objetivo de este trabajo ha sido aplicar diferentes técnicas de reconocimiento utilizadas en auditorías de seguridad para identificar activos expuestos, tecnologías utilizadas y posibles vectores de análisis dentro de la infraestructura pública de la organización.

El análisis se ha limitado exclusivamente a técnicas de reconocimiento pasivo y semi-activo, sin realizar explotación de vulnerabilidades ni acciones intrusivas sobre los sistemas analizados.

El alcance del reconocimiento ha incluido:

- Enumeración de subdominios asociados al dominio principal.
- Identificación de servicios web activos.
- Detección de tecnologías utilizadas en los sistemas expuestos.
- Análisis básico de configuración de seguridad (SSL, DMARC, WAF).
- Recopilación de información pública mediante técnicas OSINT.
- Análisis de metadatos en documentos públicos de la organización.

Todas las pruebas se han realizado únicamente sobre información pública accesible desde Internet y dentro del alcance permitido por el programa de seguridad de la organización en HackerOne.

Proceso de reconocimiento

1. Selección del Objetivo | vueling.com

1.1 Identificación del objetivo

Para el análisis se seleccionó como objetivo el dominio vueling.com perteneciente a la compañía Vueling Airlines.

La elección del objetivo se realizó teniendo en cuenta que la organización dispone de un programa público de seguridad en el plataforma HackerOne dentro del cual en su scope está *.vueling.com.

Este tipo de alcance amplio fue uno de los criterios principales para la selección del objetivo ya que permite realizar tareas de reconocimiento y enumeración sobre un conjunto amplio de activos asociados al dominio principal. La presencia de un scope con wildcard facilita la identificación de múltiples subdominios y servicios relacionados con la infraestructura digital de la organización lo que resulta especialmente adecuado para llevar a cabo un análisis de superficie de ataque.

El dominio principal usado para iniciar el proceso de reconocimiento es: vueling.com. A partir de este dominio se llevó a cabo un proceso de reconocimiento vertical cuyo objetivo es identificar subdominios, sistemas y servicios asociados a la infraestructura digital de la organización.

The screenshot shows the HackerOne interface for the Vueling vulnerability disclosure program. The main content area displays a table of assets with the following data:

Asset name	Type	Coverage	Max severity	Bounty	Last update	Resolved Reports
*.vueling.com	Wildcard	In scope	Critical	Ineligible	Oct 6, 2025	7 (88%)

The sidebar on the right contains the following information:

- Vueling** logo and link: <https://www.vueling.com/en>
- Vulnerability Disclosure Program launched in Oct 2025
- Response efficiency: 92%
- Submit without Report Assistant
- Stats**
 - Reports received | 90 days: 53
 - Last report resolved: a month ago
 - Reports resolved: 8
 - Hackers thanked: 20
 - Assets in Scope: 1

1.2 Descripción de la organización

Vueling Airlines es una aerolínea española fundada en 2004 y actualmente integrada en el grupo International Airlines Group (IAG), uno de los mayores grupos de aerolíneas a nivel internacional. La compañía opera principalmente en el mercado europeo y mantiene una presencia digital significativa para la gestión de sus servicios.

La infraestructura tecnológica de este tipo de organizaciones suele incluir múltiples plataformas web orientadas tanto a clientes como a operaciones internas. Entre ellas se encuentran habitualmente sistemas de reserva de vuelos, portales de autenticación de usuarios, servicios de atención al cliente, aplicaciones web corporativas y diferentes integraciones con servicios externos.

Debido a la naturaleza de estos servicios, las aerolíneas suelen disponer de infraestructuras digitales distribuidas en diferentes subdominios y entornos tecnológicos. Esto convierte al dominio principal vueling.com en un punto de partida adecuado para realizar tareas de enumeración de activos y análisis de superficie de ataque ya que puede estar asociado a múltiples servicios accesibles desde Internet.

1.3 Alcance del análisis

El análisis realizado se centra en la recopilación de información pública relacionada con el dominio vueling.com y los activos asociados al mismo que puedan ser identificados durante el proceso de reconocimiento.

El alcance del estudio incluye la identificación de subdominios pertenecientes al dominio principal, así como el análisis de los servicios accesibles públicamente desde Internet. A partir de esta información se busca obtener una visión general de la infraestructura expuesta de la organización y de las tecnologías utilizadas en los sistemas detectados.

Durante el proceso de análisis se aplican diferentes técnicas de reconocimiento orientadas a la enumeración de activos, la identificación de servicios y la recopilación de información pública relacionada con la organización. Estas técnicas permiten detectar posibles puntos de interés dentro de la superficie de ataque del dominio analizado.

Para ello se emplean diferentes metodologías y herramientas de análisis que incluyen:

- Técnicas de footprinting para la enumeración de subdominios y activos asociados
- Técnicas de fingerprinting para la identificación de tecnologías y servicios expuestos
- Herramientas de análisis automatizado de vulnerabilidades
- Técnicas OSINT para la recopilación de información pública adicional

El objetivo de este proceso es construir una visión inicial de la infraestructura accesible desde Internet y detectar posibles elementos relevantes para posteriores análisis de seguridad.

2. Footprinting – Reconocimiento Vertical

Una vez definido el dominio objetivo se inició el proceso de reconocimiento vertical con el objetivo de identificar subdominios y activos asociados al dominio vueling.com.

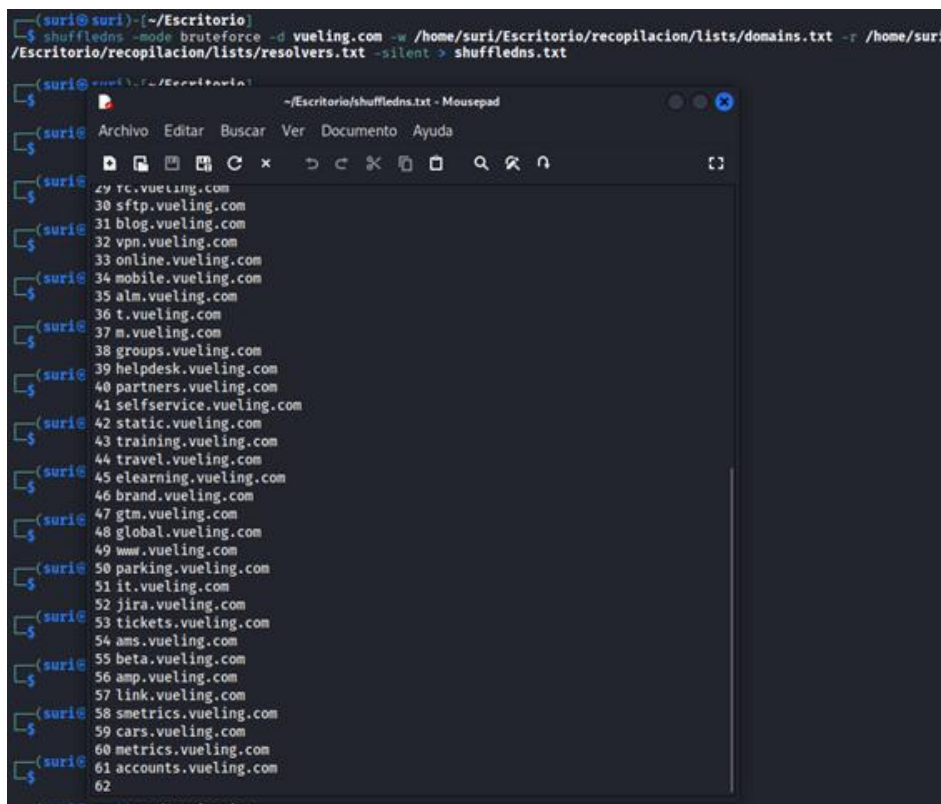
Durante esta fase se emplearon diferentes herramientas orientadas a la enumeración de subdominios y a la recopilación de información pública relacionada con la infraestructura digital del objetivo.

Los resultados obtenidos en esta fase permiten construir un listado inicial de activos asociados al dominio principal que posteriormente se utilizará en las siguientes fases del análisis.

2.1 DNS Bruteforce (shuffledns)

Para iniciar el proceso de enumeración de subdominios se utilizó la herramienta **shuffledns** con el comando “**shuffledns -d vueling.com -w subdomains-top1million-5000.txt -r resolvers.txt -o shuffledns.txt**” que permite realizar consultas DNS utilizando listas de palabras y resolvers previamente validados.

Este proceso generó un archivo llamado **shuffledns.txt**, que contiene los subdominios identificados durante el proceso de enumeración.



```
(suri@suri) [~/Escritorio]
$ shuffledns -mode bruteforce -d vueling.com -w /home/suri/Escritorio/recopilacion/lists/domains.txt -r /home/suri/Escritorio/recopilacion/lists/resolvers.txt -silent > shuffledns.txt

(suri@suri) [~/Escritorio]
$ cat shuffledns.txt
29 rc.vueling.com
30 sftp.vueling.com
31 blog.vueling.com
32 vpn.vueling.com
33 online.vueling.com
34 mobile.vueling.com
35 alm.vueling.com
36 t.vueling.com
37 m.vueling.com
38 groups.vueling.com
39 helpdesk.vueling.com
40 partners.vueling.com
41 selfservice.vueling.com
42 static.vueling.com
43 training.vueling.com
44 travel.vueling.com
45 elearning.vueling.com
46 brand.vueling.com
47 gtm.vueling.com
48 global.vueling.com
49 www.vueling.com
50 parking.vueling.com
51 it.vueling.com
52 jira.vueling.com
53 tickets.vueling.com
54 ams.vueling.com
55 beta.vueling.com
56 amp.vueling.com
57 link.vueling.com
58 smetrics.vueling.com
59 cars.vueling.com
60 metrics.vueling.com
61 accounts.vueling.com
62
```

2.2 Google Analytics (analyticsrelationships)

Con el objetivo de identificar posibles dominios o subdominios relacionados con la infraestructura del objetivo se utilizó la herramienta `analyticsrelationships` con el comando "`analyticsrelationships -u vueling.com > analytics.txt`". Esta herramienta permite detectar dominios que comparten identificadores de Google Analytics lo que puede revelar relaciones entre diferentes sitios web gestionados por la misma organización o por servicios asociados.

La ejecución de este comando generó el archivo `analytics.txt` que contiene los dominios identificados a partir del análisis de los identificadores de Google Analytics asociados al dominio objetivo.

```
(suri@suri)-[~/Escritorio]
$ analyticsrelationships -u vueling.com
/usr/bin/analyticsrelationships:34: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'
pattern = "UA-\d+-\d+"
/usr/bin/analyticsrelationships:47: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\.'
pattern = "(www\.\googletagmanager\.com/ns\.html?id=[A-Z0-9\-\_]+)"
/usr/bin/analyticsrelationships:49: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\d'
pattern3 = "UA-\d+-\d+"
/usr/bin/analyticsrelationships:78: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\-'
pattern = "/relationships/[a-z0-9\-\_\.\_]+\.[a-z]+"

UA-ID
DOMAINS

> Get related domains / subdomains by looking at Google Analytics IDs
> Python version
> By @JosueEncinar

[+] Analyzing url: https://vueling.com
[+] URL with UA: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-56RKXM6
[+] Obtaining information from builtwith and hackertarget

>> UA-117815
|__ blog.vueling.com

[+] Done!

(suri@suri)-[~/Escritorio]
$
```

La ejecución de la herramienta no permitió obtener una cantidad significativa de información adicional relacionada con el dominio analizado. Los resultados obtenidos fueron limitados, por lo que no se identificaron nuevos subdominios o activos relevantes asociados a la infraestructura del objetivo a partir de esta técnica.

2.3 TLS Probing (cero)

Con el objetivo de identificar posibles subdominios asociados al dominio objetivo a partir de información contenida en certificados TLS, se utilizó la herramienta **cero** con el comando “**cero -d vueling.com**”.

```
(suri@suri)-[~/Escritorio]
$ cero -d vueling.com
vueling.com
```

En los resultados obtenidos se observó que la herramienta proporcionó una cantidad limitada de información adicional. No se identificaron nuevos subdominios relevantes que pudieran incorporarse al proceso de reconocimiento.

Este tipo de herramientas puede ofrecer resultados variables dependiendo de la información disponible en los certificados TLS asociados al dominio analizado. En este caso, la información obtenida fue limitada, por lo que no se identificaron nuevos activos relevantes a partir de esta técnica.

2.4 Web scrapping (katana)

Con el objetivo de identificar posibles recursos, rutas o endpoints asociados al dominio objetivo, se utilizó la herramienta **katana** con el comando “**echo vueling.com | katana -silent -jc -o katana.txt -kf all**”, que permite realizar tareas de web scrapping y descubrimiento de URLs a partir de un dominio.

```
(suri@suri)-[~/Escritorio]
$ echo vueling.com | katana -silent -jc -o katana.txt -kf all
https://vueling.com
https://www.vueling.com/
```

Se observa que la herramienta no proporcionó información relevante adicional sobre el dominio analizado. No se identificaron nuevas rutas, endpoints o subdominios que pudieran incorporarse al proceso de reconocimiento.

Seguramente se esté limitando, restringiendo o bloqueando al hacer tantas peticiones.

2.5 Certificate Transparency logs (ctfr)

Para continuar con el proceso de enumeración de subdominios se utilizaron los Certificate Transparency logs usando la herramienta ctfr con el comando “`ctfr -d vueling.com > ctfr.txt`”, una fuente pública que registra los certificados TLS emitidos para los distintos dominios y subdominios.

Despues filtramos los resultados obtenidos con el comando `"cat ctrf.txt | unfurl --unique domains"` para que solo muestre dominios que es lo que nos interesa.

```
(suri@suri)-[~/Escritorio]
$ ctfr -d vueling.com > ctfr.txt
/usr/bin/ctfr:29: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\ '
/ _| _| _| _ \
/usr/bin/ctfr:40: SyntaxWarning: invalid escape sequence '\.'
return re.sub('.*www\.', '', target, 1).split('/')[0].strip()
/usr/bin/ctfr:40: DeprecationWarning: 'count' is passed as positional argument
return re.sub('.*www\.', '', target, 1).split('/')[0].strip()

(suri@suri)-[~/Escritorio]
$ cat ctfr.txt | unfurl --unique domains
holidays.vueling.com
navitaire.vueling.com
notification.vueling.com
vueling.com
vuelingcom.vueling.com
webmon.vueling.com
wiki.vueling.com
wwwbe.vueling.com
*.vueling.com
www.academy-pre.vueling.com
www.academy.vueling.com
apps-aragorn.vueling.com
apps-bilbo.vueling.com
back-js-static.vueling.com
back-styles-static.vueling.com
corporate-js-static.vueling.com
corporate-media-static.vueling.com
corporate-styles-static.vueling.com
microweb-js-static.vueling.com
microweb-styles-static.vueling.com
mobile-int.vueling.com
mobile-pre.vueling.com
mobile-uat.vueling.com
mobile.vueling.com
m.vueling.com
myvuelingcity-js-static.vueling.com
myvuelingcity-media-static.vueling.com
myvuelingcity-styles-static.vueling.com
news.vueling.com
skysales-js-static.vueling.com
skysales-styles-static.vueling.com
static.vueling.com
tickets.vueling.com
vuelingsupport.vueling.com
www.vueling.com
mob9115akamai.vueling.com
mobile-stg.vueling.com
back-js.static.vueling.com
back-styles.static.vueling.com
corporate-js.static.vueling.com
corporate-media.static.vueling.com
```

2.6 Archivos web y caché (gau)

Tras la ejecución de la herramienta gau con el comando "`sudo gau --threads 5 vueling.com --o gau.txt`" se obtuvo un conjunto de URLs y subdominios asociados al dominio objetivo. Posteriormente, estos resultados fueron filtrados para obtener un listado limpio de subdominios relevantes.

A partir de los resultados obtenidos se identificaron mas de un centenar de subdominios asociados al dominio principal que entre ellos los mas relevantes son:

- help.vueling.com
- static.vueling.com
- news.vueling.com
- beta.vueling.com
- mobile.vueling.com
- shop.vueling.com
- api.vueling.com
- metrics.vueling.com
- crewservices.vueling.com

gaulimpio.txt

```

1 help.vueling.com
2 www.vueling.com
3 vueling.com
4 link.vueling.com
5 static.vueling.com
6 tickets.vueling.com
7 news.vueling.com
8 careers.vueling.com
9 m.vueling.com
10 mobile-stg.vueling.com
11 groups.vueling.com
12 cars.vueling.com
13 t.vueling.com
14 blogpartners.vueling.com
15 apimobile.vueling.com
16 private.vueling.com
17 mform.vueling.com
18 change.v.vueling.com
19 vuelingfeedback.vueling.com
20 cx.vueling.com
21 click.comms.vueling.com
22 elearning.vueling.com
23 cloud.comms.vueling.com
24 blog.vueling.com
25 beta.vueling.com
26 disruptions.vueling.com
27 global.vueling.com
28 mobile.vueling.com
29 vpn.vueling.com
30 view.comms.vueling.com
31 ecrews.vueling.com
32 mi.vueling.com
33 wallet.vueling.com
34 partners.vueling.com
35 ams.vueling.com
36 pus.vueling.com
37 image.comms.vueling.com
38 pub.vueling.com
39 bsp.vueling.com
40 static-pre.vueling.com
41 groupsnew.vueling.com
42 vuelinguppkg.vueling.com
43 hotel.vueling.com
44 shop.vueling.com
45 cloud.commercial.vueling.com
46 gac.vueling.com
47 myvuelingcity-media.static.vueling.com
48 back-styles.static.vueling.com
49 skysales-styles.static.vueling.com
50 myvuelingcity-js.static.vueling.com
51 myvuelingcity-styles.static.vueling.com
52 miceweb-styles.static.vueling.com
53 skysales-js.static.vueling.com
54 back-js.static.vueling.com
55 corporative-js.static.vueling.com
56 miceweb-js.static.vueling.com
57 sorry.vueling.com
58 cmscontent.vueling.com
59 crew.vueling.com
60 agencies.vueling.com
61 public.vueling.com
62 view.commercial.vueling.com
63 click.commercial.vueling.com
64 skysales-styles-static-int.vueling.com
65 sts.vueling.com
66 apiwww.vueling.com
67 smetrics.vueling.com
68 bounce.commercial.vueling.com
69 learning.vueling.com
70 crewservices.vueling.com
71 dispatcher.mailings2.vueling.com
72 mobile-int.vueling.com
73 mobile-pre.vueling.com
74 parking.vueling.com
75 apiapimobile.vueling.com
76 jira.vueling.com
77 suppliers.vueling.com
78 corporations.vueling.com
79 links.transact.vueling.com
80 investors.vueling.com
81 pubcache.vueling.com
82 resources.vueling.com
83 pubsky.vueling.com
84 metrics.vueling.com
85 surveyscrm.vueling.com
86 www.luggagetransfer.vueling.com
87 crewnet.vueling.com
88 hoteles.vueling.com
89 links.partners.vueling.com
90 keysurvey.vueling.com
91 apimobile-int.vueling.com
92 mobile01.vueling.com
93 mobilest.vueling.com
94 mobile02.vueling.com
95 mobile04.vueling.com
96 mobile03.vueling.com
97 mobile-uat.vueling.com
98 aqd.vueling.com
99 intranet.vueling.com
100 groupsold.vueling.com
101 legacy-exchange.vueling.com
102 luggagetransfer.vueling.com
103 outlet.vueling.com
104

```

3. Fingerprinting

3.1 Validación de subdominios vivos (httpx)

Una vez recopilado el listado de subdominios mediante las técnicas de footprinting se procedió a verificar cuáles de ellos se encontraban accesibles públicamente.

Para ello se utilizó la herramienta httpx con el comando `"cat objetivos.txt | httpx -silent > subdominios_vivos.txt"`, que permite comprobar de forma automatizada qué dominios responden a peticiones HTTP o HTTPS.

```
(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ cat objetivos.txt | httpx -silent > subdominios_vivos.txt
```

```
(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ cat objetivos.txt | wc
151      151     3512
```

```
(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ cat subdominios_vivos.txt | wc
91       91     2851
```

La lista inicial de subdominios obtenida durante la fase de reconocimiento contenía 151 subdominios. Tras ejecutar la herramienta httpx se identificaron 91 subdominios accesibles públicamente, que fueron almacenados en el archivo subdominios_vivos.txt.

Esto indica que una parte de los subdominios identificados durante la fase de enumeración no se encuentran accesibles mediante servicios web o no responden a peticiones HTTP/HTTPS.

3.2 Escaneo de puertos (masscan)

Una vez identificados los subdominios vivos realizó un escaneo de puertos con la herramienta masscan con el comando “`sudo masscan --top-ports 100 -iL subdominiosip.txt`” con el objetivo de identificar qué servicios podían estar expuestos en los sistemas asociados al dominio analizado.

```
(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ sudo masscan -p21,22,80,443,8080 -iL subdominiosip.txt
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2026-02-27 15:48:41 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 95 hosts [5 ports/host]
Discovered open port 80/tcp on 108.157.128.118

Discovered open port 443/tcp on 65.8.202.7
Discovered open port 443/tcp on 207.120.36.12
Discovered open port 443/tcp on 76.223.49.126
Discovered open port 80/tcp on 52.222.132.53
Discovered open port 443/tcp on 108.157.128.118
Discovered open port 443/tcp on 137.116.211.8
Discovered open port 80/tcp on 18.154.43.117
Discovered open port 80/tcp on 108.157.128.69
Discovered open port 80/tcp on 34.255.60.151
Discovered open port 80/tcp on 185.77.132.133
Discovered open port 443/tcp on 216.198.53.11
Discovered open port 80/tcp on 2.17.211.201
Discovered open port 8080/tcp on 216.198.54.11
Discovered open port 80/tcp on 108.157.128.83
Discovered open port 443/tcp on 217.149.156.166
Discovered open port 80/tcp on 13.224.83.118
Discovered open port 80/tcp on 2.17.211.199
Discovered open port 443/tcp on 2.17.211.201
Discovered open port 443/tcp on 18.154.43.73
Discovered open port 80/tcp on 52.97.117.24
Discovered open port 80/tcp on 65.8.202.115
Discovered open port 80/tcp on 18.154.43.73
Discovered open port 443/tcp on 65.8.202.115
```

En la salida son todo puertos 80 y 443 que indican que todos los servicios expuestos son servicios web. No aparecen puertos SSH, FTP o bases de datos como MySQL.

3.3 Análisis de subdominios (gowitness)

Una vez identificados los subdominios accesibles en fases anteriores, se lanzó la herramienta gowitness con el comando “`gowitness scan file -f objetivos.txt --write-db`” que permite realizar capturas de los servicios web accesibles y recopilar información sobre tecnologías utilizadas, cabeceras HTTP y otros elementos relevantes de los sitios analizados.

```
(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ gowitness scan file -f objetivos.txt --write-db
2026/03/08 18:21:32 INFO result 🚀 target=http://holidays.vueling.com:443 status-code=400 title="400 The plain HTTP request was sent to HTTPS port" have-screenshot=true
```

De los resultados obtenidos se destaca entre el subdominio `stg.wallet.vueling.com`, que corresponde a un entorno identificado como staging. Este tipo de entornos suelen utilizarse para pruebas o preproducción antes de desplegar cambios en sistemas en producción. En este caso se detectó el uso de infraestructuras asociadas a Amazon Web Services, Amazon CloudFront y Akamai.

The screenshot displays the gowitness v3 web interface. The main content area shows a "Something went wrong" message with a red error icon. Below this, the "Wallet" section displays the URL `http://stg.wallet.vueling.com:80` and an "Open URL" button. The "Technologies" section lists detected services: Amazon Web Services, Amazon CloudFront, and Akamai. On the right, a "Summary" box indicates the final URL was `https://stg.wallet.vueling.com/` with an HTTP 200 status. Below the summary, a "Network Log" table lists several requests to various resources on the domain.

HTTP	URL
200	https://stg.wallet.vueling.com/
200	https://media.wallet.apigw.programme.iag.digital/baoc/logo.svg
200	https://media.wallet.apigw.programme.stg.iag.digital/baoc/logo.svg
200	https://stg.wallet.vueling.com/fonts/BwMitga/BwMitga-Bold.woff2
200	https://stg.wallet.vueling.com/fonts/Poppins/Poppins-Regular.ttf
200	https://stg.wallet.vueling.com/favicon.ico

También se identificó el subdominio `vpn.vueling.com`, que muestra un portal de autenticación correspondiente a un SSL-VPN Portal, utilizado normalmente para acceso remoto a la red corporativa de la organización.

The screenshot shows the gowitness v3 interface with a probe named 'gowitness, v3'. The main view displays the 'SSL-VPN Portal Login' page, which has a login form with fields for 'Username' and 'Password', and a 'Login' button. Below the form, there is a 'Please Login' section with the URL `https://vpn.vueling.com:443` and an 'Open URL' button. The 'Technologies' section lists 'HSTS'. The 'TLS Information' section is partially visible.

The right sidebar shows the 'Summary' for the HTTP 200 response. The final URL was `https://vpn.vueling.com/`, responding with an HTTP 200 and 0.52 KB of content. The summary statistics are:

- 13 Requests
- 0 Console Logs
- 13 Headers
- 1 Technologies
- 86 Cookies

The 'Network Log' section shows the following entries:

HTTP	URL
200	<code>https://vpn.vueling.com/</code>
200	<code>https://vpn.vueling.com/remote/login?lang=en</code>
200	<code>https://vpn.vueling.com/styles.css</code>
200	<code>https://vpn.vueling.com/css/legacy-main.css</code>
200	<code>https://vpn.vueling.com/assets/brand-login-left.svg</code>

Otro de los servicios detectados fue `selfservice.vueling.com` que redirige a un servicio de autenticación gestionado por Microsoft, concretamente a `mysignins.microsoft.com`.

The screenshot shows the gowitness v3 interface with a probe named 'gowitness, v3'. The main view displays the 'Microsoft Sign In' page, which has a sign-in form with fields for 'Email or phone' and 'Password', and a 'Sign in' button. Below the form, there is a 'Sign in to your account' section with the URL `http://selfservice.vueling.com:80` and an 'Open URL' button. The 'Technologies' section lists 'Azure' and 'HSTS'. The 'TLS Information' section is partially visible.

The right sidebar shows the 'Summary' for the HTTP 200 response. The final URL was `https://mysignins.microsoft.com`, responding with an HTTP 200 and 0.99 KB of content. The summary statistics are:

- 20 Requests
- 4 Console Logs
- 17 Headers
- 2 Technologies
- 105 Cookies

The 'Network Log' section shows the following entries:

HTTP	URL
200	<code>https://mysignins.microsoft.com/security-info/password/change</code>
200	<code>https://mysignins.microsoft.com/bundle/main.1a1a93ec.js</code>
200	<code>https://mysignins.microsoft.com/locales/en-US/App.json</code>
200	<code>https://mysignins.microsoft.com/locales/en/App.json</code>
200	<code>https://mysignins.microsoft.com/favicon.ico</code>

Por último se identificó el subdominio `elearning.vueling.com`, correspondiente a una plataforma de formación que utiliza diversas tecnologías web como Apache HTTP Server, Bootstrap, jQuery, jsPDF y html2canvas.

The screenshot shows the Gowitness v3 interface with the following components:

- Summary:** The final URL was `https://elearning.vueling.com/..` responding with an HTTP 200 and 0.57 KB of content. Probing (first to last request) took roughly .
- Statistics:**
 - 66 Requests
 - 0 Console Logs
 - 13 Headers
 - 7 Technologies
 - 106 Cookies
- Technologies:**
 - Bootstrap:114.2
 - jQuery
 - jsPDF
 - html2canvas
 - HSTS
 - Apache HTTP Server
 - Bootstrap Table
- Network Log:**

HTTP	URL
200	https://elearning.vueling.com/login/loginPage
200	https://elearning.vueling.com/templateAssets/vendors/iconfont/mdi/css/materialdesignicons.min.css
200	https://elearning.vueling.com/templateAssets/vendors/iconfont/fontawesome-free-5.7.1-web/css/all.min.css
200	https://elearning.vueling.com/templateAssets/vendors/iconfont/puse-icons-feather/feather.css
200	https://elearning.vueling.com/templateAssets/vendors/css/vendor.bundle.base.css

3.4 Detección de WAFs (wafw00f)

Se ha procedido a comprobar si los dominios analizados se encontraban protegidos por Web Application Firewalls (WAF). Para ello se utilizó la herramienta wafw00f con el comando “wafw00f -i subdominios_vivos.txt” que permite detectar la presencia de sistemas de protección web analizando las respuestas HTTP de los servidores.

```
(suri@suri)~[~/Escritorio/Vueling]
$ wafw00f -i subdominios_vivos.txt
```



```
~ WAFW00F : v2.3.2 ~
The Web Application Firewall Fingerprinting Toolkit
```

```
[*] Checking https://alm.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[-] Number of requests: 7
[*] Checking https://ams.vueling.com
[+] The site https://ams.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://it.vueling.com
[+] The site https://it.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://m.vueling.com
[+] The site https://m.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking http://autodiscover.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[-] Number of requests: 7
[*] Checking https://hotel.vueling.com
[+] The site https://hotel.vueling.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://jira.vueling.com
[+] The site https://jira.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://cars.vueling.com
[+] The site https://cars.vueling.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://careers.vueling.com
[+] The site https://careers.vueling.com is behind CacheWall (Varnish) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://global.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[-] Number of requests: 7
[*] Checking https://groups.vueling.com
[+] The site https://groups.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://beta.vueling.com
[+] The site https://beta.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://help.vueling.com
[+] The site https://help.vueling.com is behind Cloudflare (Cloudflare Inc.) WAF.
[-] Number of requests: 2
[*] Checking https://blog.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[-] Number of requests: 7
```



```
[*] Checking https://academy.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://vueling.com
[+] The site https://vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://metrics.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://accounts.vueling.com
[+] The site https://accounts.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://micweb-js-static.vueling.com
[+] The site https://micweb-js-static.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://elearning.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://join.vueling.com
[+] The site https://join.vueling.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://mobile-stg.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://mobile.vueling.com
[+] The site https://mobile.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://helpdesk.vueling.com
[+] The site https://helpdesk.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://back-js.static.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://mi.vueling.com
[+] The site https://mi.vueling.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://news.vueling.com
[+] The site https://news.vueling.com is behind Kona SiteDefender (Akamai) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://brand.vueling.com
[+] The site https://brand.vueling.com is behind Cloudfront (Amazon) WAF.
[~] Number of requests: 2
[*] Checking https://back-js-static.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://corporate-styles-static.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://corporate-media.static.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
[*] Checking https://back-styles-static.vueling.com
[+] Generic Detection results:
[-] No WAF detected by the generic detection
[~] Number of requests: 7
```

Tras revisar los resultados obtenidos se pudo observar que varios de los dominios analizados no mostraban indicios de estar protegidos por un Web Application Firewall detectable mediante esta herramienta. Esto puede indicar que algunos de los servicios web expuestos no cuentan con mecanismos adicionales de protección a nivel de aplicación.

3.5 Fuzzing (ffuf)

Como último paso dentro de la fase de fingerprinting se realizó un proceso de fuzzing de directorios sobre el dominio principal con el objetivo de identificar posibles rutas ocultas, paneles de administración o recursos accesibles públicamente. Para ello se utilizó la herramienta ffuf con el comando `"ffuf -w common.txt -t 20 -mc 200,401,403 -u https://vueling.com/FUZZ"` que permite realizar ataques de fuerza bruta sobre rutas web utilizando listas de palabras.

```
(suri@suri)~[~/Escritorio/Vueling]
$ ffuf -w common.txt -t 20 -mc 200,401,403 -u https://vueling.com/FUZZ
```



```
v2.1.0-dev
```

```
:: Method      : GET
:: URL         : https://vueling.com/FUZZ
:: Wordlist    : FUZZ: /home/suri/Escritorio/Vueling/common.txt
:: Follow redirects : false
:: Calibration : false
:: Timeout     : 10
:: Threads    : 20
:: Matcher    : Response status: 200,401,403
```

```
:: Progress: [4751/4751] :: Job [1/1] :: 1515 req/sec :: Duration: [0:00:03] :: Errors: 0 ::
```

Tras analizar los resultados obtenidos no se identificaron rutas o recursos que pudieran considerarse sensibles o especialmente relevantes. Los resultados observados corresponden principalmente a rutas habituales o recursos esperables dentro de un sitio web de este tipo.

4. Análisis de vulnerabilidades

4.1 Análisis de vulnerabilidades web (Nuclei)

Una vez terminadas las fases de reconocimiento y fingerprinting se procedió a realizar un análisis de vulnerabilidades sobre el dominio objetivo con la herramienta nuclei usando el comando “**nuclei -u vueling.com -silent**”

```
(suri@suri) ~/Escritorio/Vueling
$ nuclei -u vueling.com -silent
[azure-domain-tenant] [http] [info] https://login.microsoftonline.com:443/vueling.com/v2.0/.well-known/openid-configuration [~7092f32
4-3b8d-44e1-bbfa-ac1c647777e"]
[cookies-without-httponly] [javascript] [info] vueling.com ["akacd_dcl","device","showbooking"]
[cookies-without-secure] [javascript] [info] vueling.com ["device","showbooking"]
[waf-detect:akamai] [http] [info] https://vueling.com
[tls-version] [ssl] [info] vueling.com:443 ["1.0.2"]
[tls-version] [ssl] [info] vueling.com:443 ["1.1.1"]
[missing-cookie:samesite-strict] [http] [info] https://vueling.com ["device=desktop; path=/; domain=vueling.com showbooking=true; pa
th=/; domain=vueling.com akacd_dcl=7949668555-rv=92-1d8e7eb9b28bb5278d7efaf783d1f8a9f6d; path=/; Secure; SameSite=None"]
[tech-detect:akamai] [http] [info] https://vueling.com
[akamai-cache-detect] [http] [info] https://vueling.com
[rdap-whois:status] [http] [info] https://rdap.verisign.com/com/v1/domain/vueling.com ["client transfer prohibited"]
[rdap-whois:registrationDate] [http] [info] https://rdap.verisign.com/com/v1/domain/vueling.com ["2003-05-09T11:44:09Z"]
[rdap-whois:lastChangeDate] [http] [info] https://rdap.verisign.com/com/v1/domain/vueling.com ["2025-05-03T08:32:16Z"]
[rdap-whois:expirationDate] [http] [info] https://rdap.verisign.com/com/v1/domain/vueling.com ["2026-05-09T11:44:09Z"]
[rdap-whois:nameServers] [http] [info] https://rdap.verisign.com/com/v1/domain/vueling.com ["A2-65.AKAM.NET","A4-66.AKAM.NET","A7-67.
AKAM.NET","A8-64.AKAM.NET","A1-17.AKAM.NET","A13-64.AKAM.NET"]
[rdap-whois:secureDNS] [http] [info] https://rdap.verisign.com/com/v1/domain/vueling.com ["false"]
[akamai-detect] [http] [info] https://vueling.com
[mx-fingerprint] [dns] [info] vueling.com ["10 vueling-cm.mail.protection.outlook.com."]
[mx-service-detector:Office 365] [dns] [info] vueling.com
[dkim-record-detect] [dns] [info] selector1.domainkey.vueling.com ["v-DKIM1; k=rui; p=WIDFWAPUC5q5Gib3DQKBAQJAA6GNADCB1QKSgQCjB3P7Az
xop-jimhurgp3t3nPMaj5t5kAwag3cm5MjXAA6v8vFwQm5oeqndh2dL52VUQ1ZUMuIR5hde31PMac78NR294ez3j5V511MMojqPr1L5h+LMMxv7P7IKP8u1cRf0B
hztVyt1j2599qG5vmlp8hXK7wDADAR; s=1874,148835279,1"]
[nameserver-fingerprint] [dns] [info] vueling.com ["a2-65.akam.net","a4-66.akam.net","a1-17.akam.net","a13-64.akam.net","a7-67.ak
am.net","a8-64.akam.net"]
[dmarc-detect] [dns] [info] _dmarc.vueling.com ["v-DMARCI; p=reject; sp=reject; fu=1; rua=mailto:dmarc_ruademaildefense.proofpoint.c
om; ruf=mailto:dmarc_rufemaildefense.proofpoint.com"]
[caa-fingerprint] [dns] [info] vueling.com
[ssl-issuer] [ssl] [info] vueling.com:443 ["DigiCert Inc"]
[ssl-dns-names] [ssl] [info] vueling.com:443 ["*.vueling.com","vueling.com"]
[wildcard-tls] [ssl] [info] vueling.com:443 ["SAN: (*.vueling.com vueling.com)","CN: *.vueling.com"]
```

Tras revisar los resultados obtenidos no se identificaron vulnerabilidades críticas en el dominio analizado. Los resultados observados corresponden principalmente a comprobaciones informativas o configuraciones habituales en aplicaciones web.

4.2 Comprobación subdomain takeover (subzy)

Después de realizar el escaneo de vulnerabilidades web, se comprobó si alguno de los subdominios encontrados podía ser vulnerable a un subdomain takeover. Para comprobarlo se utilizó la herramienta Subzy con el comando `subzy run --targets objetivos.txt` que permite analizar automáticamente una lista de subdominios y detectar posibles configuraciones vulnerables.

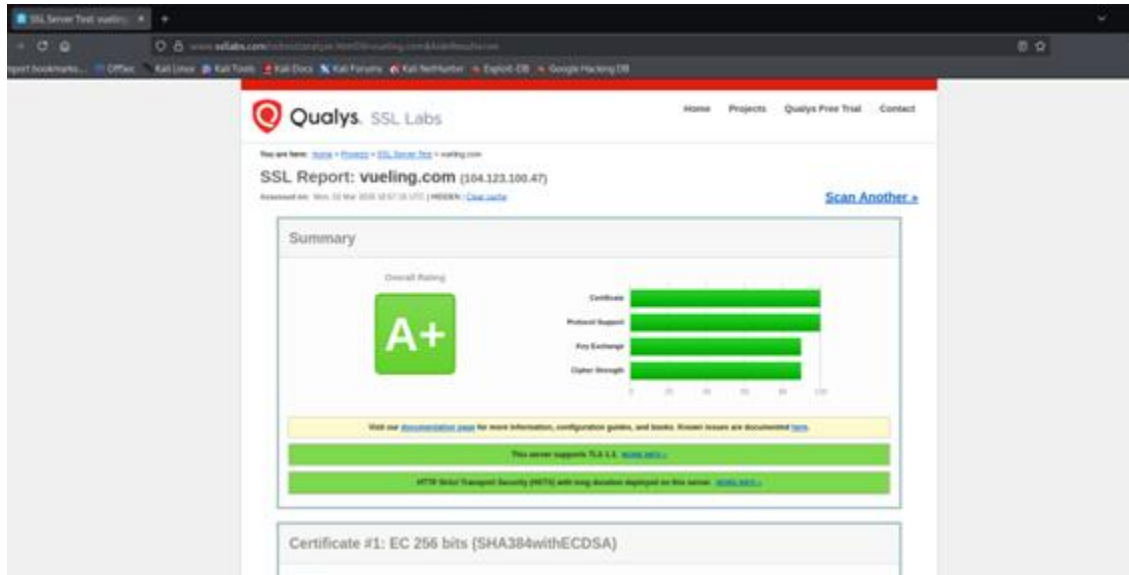
```
(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ subzy run --targets objetivos.txt
[ * ] Fingerprints not found; saving them to "/home/suri/subzy/fingerprints.json"
[ * ] Loaded 151 targets
[ * ] Loaded 76 fingerprints
[ No ] HTTPS by default (--https)
[ 10 ] Concurrent requests (--concurrency)
[ No ] Check target only if SSL is valid (--verify_ssl)
[ 10 ] HTTP request timeout (in seconds) (--timeout)
[ No ] Show only potentially vulnerable subdomains (--hide_fails)
[ HTTP ERROR ] - *.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - navitaire.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - wwwbe.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - www.academy-pre.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - webmon.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - vuelingcom.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - www.academy.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - apps-aragorn.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - apps-bilbo.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - notification.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - micweb-js-static.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - corporative-js-static.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - mobile-uat.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - back-styles-static.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - corporative-media-static.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - corporative-styles-static.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - myvuelingcity-js-static.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - myvuelingcity-media-static.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - myvuelingcity-styles-static.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - micweb-styles-static.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - mobile-int.vueling.com
[ HTTP ERROR ] - mobile-pre.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - back-js-static.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - static.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - tickets.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - holidays.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - vuelingsupport.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - mobile-stg.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - back-js.static.vueling.com
[ NOT VULNERABLE ] - skysales-js-static.vueling.com
```

Tras revisar los resultados obtenidos, la herramienta detectó un posible caso en el subdominio `shop.vueling.com`, relacionado con el servicio Uptimebot.

```
[ VULNERABLE ] - shop.vueling.com [ Uptimebot ]
[ DISCUSSION ] - [Issue #45](https://github.com/EdOverflow/can-i-take-over-xyz/issues/45)
[ DOCUMENTATION ] - [Uptimebot-Sub-takeover](https://exploit.linuxsec.org/uptimebot-com-custom-domain-subdomain-takeover/)
```

4.3 Análisis SSL (ssllabs.com)

Para analizar la configuración SSL del dominio principal con el objetivo de comprobar si existían posibles problemas relacionados con la seguridad de las conexiones HTTPS se ha usado la herramienta online www.ssllabs.com.



Tras revisar los resultados obtenidos se pudo comprobar que el dominio vueling.com presenta una configuración SSL segura con una puntuación A+ en la herramienta.

<https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=vueling.com&hideResults=on>

4.4 Análisis DMARC

Para finalizar el análisis de vulnerabilidades se realizó una comprobación de la configuración de los servidores de correo del dominio con la herramienta online www.dmarcian.com que permite analizar la configuración de los registros DMARC, SPF y DKIM asociados a un dominio.

The screenshot shows the DMARC Domain Checker interface. At the top, there's a navigation bar with links to SOLUTIONS, RESOURCES, PRICING, PARTNERS, and ABOUT. A search bar and links for SIGN UP / LOGIN and DOMAIN AUDIT are also present. The main heading is "DMARC Domain Checker". Below this, a message states: "Use our DMARC Domain Checker to quickly find out if a domain is properly protected against phishing, spoofing and domain abuse. This tool inspects DMARC, SPF and DKIM records to see if any issues are present." A text input field contains "vueling.com" and a yellow "CHECK DOMAIN" button is next to it. Below the button, a green box displays a success message: "Well done! You have a valid DMARC record that provides visibility into the entirety of your email program(s) and helps ensure you meet email sending best practices. Your domain takes full advantage of the domain protections afforded by DMARC." It also includes a "GET STARTED" button. The results are organized into three sections: DMARC, SPF, and DKIM, each with a green checkmark icon. The DMARC section states: "Your domain has a valid DMARC record and your DMARC policy will prevent abuse of your domain by phishers and spammers." It shows the DMARC record details: "v=DMARC1; p=reject; sp=reject; fo=1; rua=mailto:dmarc_rua@maildefense.proofpoint.com; ruf=mailto:dmarc_ruf@maildefense.proofpoint.com". The SPF section states: "Great job! You have a valid SPF record, which specifies a hard fail (-all)." It shows the SPF record details: "v=spf1 include:nexica.com include:spf.vueling.com ip4:83.169.91.111 ip4:83.169.91.97 ip4:83.169.91.15 ip4:89.248.208.128/25 ip4:89.248.223.0/28 ip4:79.99.34.0/24 ip4:213.229.186.27 ip4:213.229.186.28 ip4:208.72.8.89 ip4:79.99.213.69/24 ip4:149.122.52.43 ip4:149.122.52.40 ip4:159.183.173.0/32 -all". The DKIM section states: "We found at least one DKIM valid record. It's likely that you have others as each email sending source should have its own DKIM keys. DMARC visibility can help you discover each of your DKIM keys and much more." It shows the DKIM record details: "v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCsGqSIB3DQEBAAQAAAGNADCB1QKBggQjB3P7AZyeo+3tnRurQgFKTSNPTM1zjSTzxW9ap1smMA0jHXAPevfNPQmsuqxgHgtzpeY2YQIZUMG uIMShddmS1PM8C7mHR504esj3V5I1M90jQPz1L5H+LMXKvTP7IKP6wu1CHF08D4rLVj+ltJgS9VQgivenLpgXBQX7/wIDAQAB; n=1024,1480035279,1". Each section also includes a link to a corresponding "Inspector" tool.

DMARC

Your domain has a valid DMARC record and your DMARC policy will prevent abuse of your domain by phishers and spammers.

Details

```
v=DMARC1; p=reject; sp=reject; fo=1; rua=mailto:dmarc_rua@maildefense.proofpoint.com;
ruf=mailto:dmarc_ruf@maildefense.proofpoint.com
```

To understand and fix the specific errors, use our [DMARC Inspector](#).

SPF

Great job! You have a valid SPF record, which specifies a hard fail (-all).

Details

```
v=spf1 include:nexica.com include:spf.vueling.com ip4:83.169.91.111 ip4:83.169.91.97 ip4:83.169.91.15
ip4:89.248.208.128/25 ip4:89.248.223.0/28 ip4:79.99.34.0/24 ip4:213.229.186.27 ip4:213.229.186.28 ip4:208.72.8.89
ip4:79.99.213.69/24 ip4:149.122.52.43 ip4:149.122.52.40 ip4:159.183.173.0/32 -all
```

To understand and fix the specific errors, use our [SPF Surveyor](#).

DKIM

We found at least one DKIM valid record. It's likely that you have others as each email sending source should have its own DKIM keys. DMARC visibility can help you discover each of your DKIM keys and much more.

Details

```
v=DKIM1; k=rsa;
p=MIGfMA0GCsGqSIB3DQEBAAQAAAGNADCB1QKBggQjB3P7AZyeo+3tnRurQgFKTSNPTM1zjSTzxW9ap1smMA0jHXAPevfNPQmsuqxgHgtzpeY2YQIZUMG
uIMShddmS1PM8C7mHR504esj3V5I1M90jQPz1L5H+LMXKvTP7IKP6wu1CHF08D4rLVj+ltJgS9VQgivenLpgXBQX7/wIDAQAB;
n=1024,1480035279,1
```

For more information about your DKIM record we recommend our [DKIM Inspector](#).

Tras revisar los resultados obtenidos se pudo comprobar que el dominio vueling.com dispone de una configuración correcta de los registros de autenticación de correo.

En primer lugar se observó que el dominio tiene configurado un registro DMARC válido, con una política establecida en reject. También se detectó la presencia de un registro SPF válido, que especifica qué servidores están autorizados a enviar correos en nombre del dominio. Por último se comprobó que el dominio dispone de registros DKIM válidos, que permiten firmar digitalmente los correos electrónicos para garantizar su autenticidad.

En conjunto, estos mecanismos permiten proteger el dominio frente a intentos de phishing, spoofing o uso no autorizado del dominio en correos electrónicos.

5. OSINT y Análisis de RRSS

5.1 Localización de emails de empleados y data breaches de los mismos

Usando la herramienta web hunter.io hay cientos de correos de Vueling que se encuentran censurados pero que se podrían comprar a través de créditos de la página.

The screenshot displays the hunter.io search results for the domain vueling.com. The search bar at the top shows 'vueling.com' with 429 results. Below the search bar, there are filters for 'Job title', 'Verification status', and 'Saved leads'. The results are categorized into 'People' (383), 'Decision makers' (35), and 'Generic' (46). A list of employees is shown, each with a redacted email address and a LinkedIn icon. The employees listed are:

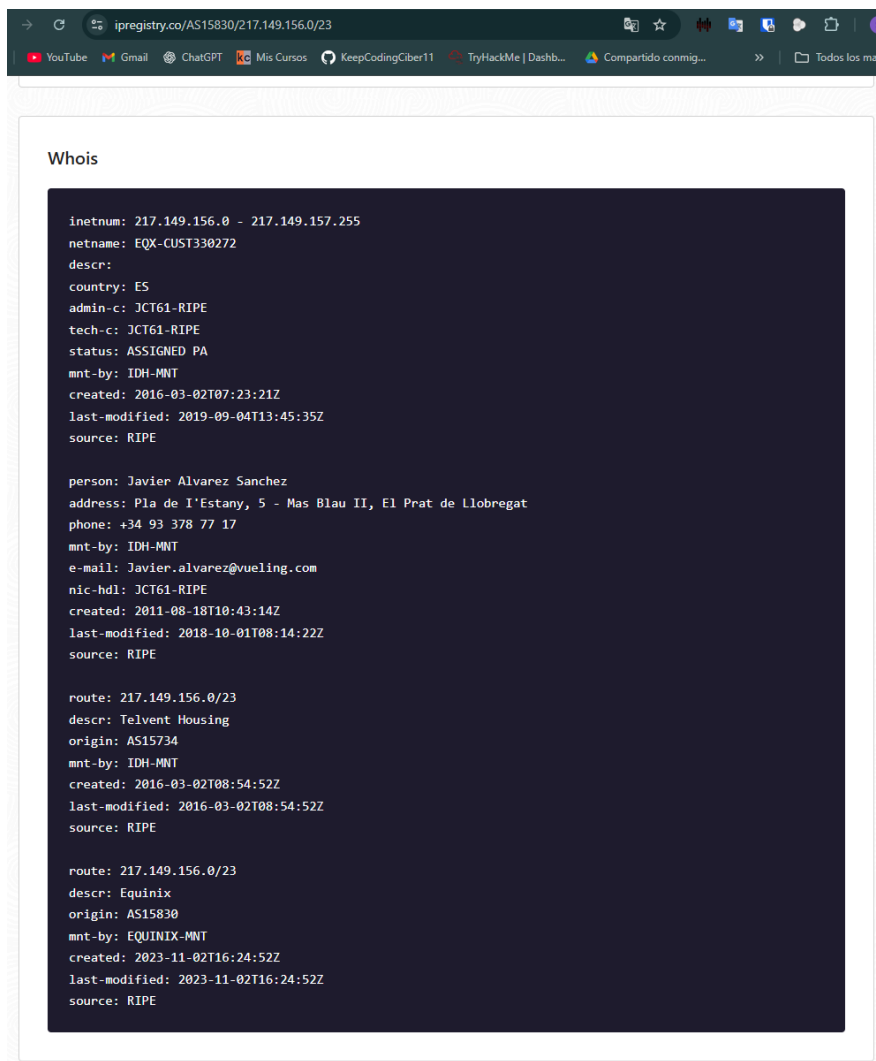
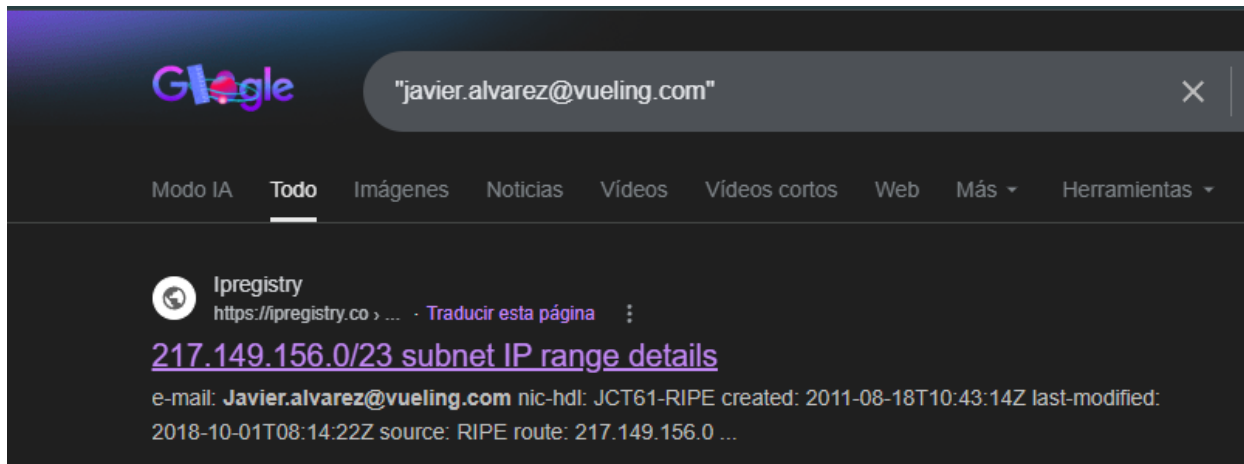
- Executive (48)
 - Felipe S. | Chief Operating Officer (*****@vueling.com | in)
 - Daniel M. | Chief Architect (*****@vueling.com | in)
 - Cristina D. | Chief of Base (*****@vueling.com | in)
 - Dina A. | Chief People Officer (*****@vueling.com | in)
 - Thibaut F. | First Officer (*****@vueling.com | in)
 - Hector P. | Senior First Officer (*****@vueling.com | in)
 - Udara C. | Cabin Crew Chief (*****@vueling.com | in)
 - Samuel P. | First Officer (*****@vueling.com | in)
 - Dénisvin F. | First Officer

On the right side, there is a company profile for Vueling, including its description, industry (Airlines and Aviation), headcount (1001-5000), address (Viladecans, ES-CT, Spain), and type (Privately Held). Below the company profile, there is a section for similar companies, which mentions 10 similar companies and offers to upgrade the plan for more results.

Esto ya nos dice que parte de su patrón de email corporativo que es *@vueling.com

A través de Google Dorks `con site:linkedin.com/in "Vueling"` he encontrado a Javier Álvarez Sánchez, director de IT en Vueling y Oscar Aguayo, director de flota en Vueling.

Con Google Dorking se ha buscado `"javier.alvarez@gmail.com"` y en el primer enlace que aparece que es www.ipregistry.co muestra mucha información sobre Javier Álvarez incluido su correo corporativo que al verificarlo en www.haveibeenpwned.com aparece con 3 Data Breach.



javier.alvarez@vueling.com

Check

Using Have I Been Pwned is subject to the [terms of use](#)

Email Breach History

Timeline of data breaches affecting your email address

3

Data Breaches

Oh no — pwned! This email address has been found in multiple data breaches. Review the details below to see where your data was exposed.

 **Stay Protected**

Get notified when your email appears in future data breaches

Notify Me



DemandScience by Pure Incubation

In early 2024, a large corpus of data from DemandScience (a company owned by Pure Incubation), appeared for sale on a popular hacking forum. Later attributed to a leak from a decommissioned legacy system, the breach contained extensive data that was largely business contact information aggregated from public sources. Specifically, the data included 122M unique corporate email addresses, physical addresses, phone numbers, employers and job titles. It also included names and for many individuals, a link to their LinkedIn profile.

Compromised data:

- Email addresses
- Employers
- Job titles
- Names
- Phone numbers
- Physical addresses
- Social media profiles

View Details

feb 2024

feb 2020

 **Covve**

Al haber averiguado el patrón de correo corporativo también analizo por www.haveibeenpwned.com a Oscar Aguayo para confirmar el descubrimiento del patrón de email corporativo y de resultado nos muestra 1 Data Breach.

Using Have I Been Pwned is subject to the [terms of use](#)

Email Breach History

Timeline of data breaches affecting your email address

1 Data Breach

Oh no — pwned! This email address has been found in a data breach. Review the details below to see where your data was exposed.

Stay Protected

Get notified when your email appears in future data breaches

DemandScience by Pure Incubation

In early 2024, a large corpus of data from DemandScience (a company owned by Pure Incubation), appeared for sale on a popular [hacking forum](#). Later attributed to a leak from a decommissioned legacy system, the breach contained extensive data that was largely business contact information aggregated from public sources. Specifically, the data included 122M unique corporate email addresses, physical addresses, phone numbers, employers and job titles. It also included names and for many individuals, a link to their LinkedIn profile.

Compromised data:

- Email addresses
- Employers
- Job titles
- Names
- Phone numbers
- Physical addresses
- Social media profiles

feb 2024

5.2 Extracción de metadatos (exiftool)

Para extraer metadatos de archivos pdf recopilados de www.vueling.com se ha utilizado la herramienta exiftool con los comandos “exiftool vueling-digital-aw21_jan22_v2_low.pdf”, “exiftool formulario_menores-2017-ok.pdf” y “exiftool code-set-directory-21-3.pdf”

```
(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ exiftool vueling-digital-aw21_jan22_v2_low.pdf
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : vueling-digital-aw21_jan22_v2_low.pdf
Directory                    : .
File Size                    : 13 MB
File Modification Date/Time   : 2026:02:25 06:46:46+01:00
File Access Date/Time        : 2026:03:08 21:50:48+01:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:03:08 21:50:48+01:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : PDF
File Type Extension          : pdf
MIME Type                    : application/pdf
PDF Version                  : 1.6
Linearized                   : Yes
Create Date                  : 2022:01:10 16:43:23+01:00
Creator                      : Adobe InDesign 17.0 (Windows)
Modify Date                  : 2022:01:10 16:47:29+01:00
Language                     : es-ES
XMP Toolkit                  : Adobe XMP Core 7.0-c000 79.1357c9e, 2021/07/1
4-00:39:56
Metadata Date                : 2022:01:10 16:47:29+01:00
Creator Tool                 : Adobe InDesign 17.0 (Windows)
Instance ID                  : uuid:f5cae477-6186-44f5-9659-169719f3aff6
Original Document ID         : xmp.did:c20bd816-a335-6445-93ee-f186b39b2343
Document ID                  : xmp.id:5d873982-8055-ad41-b23e-50833c8ab53b
Rendition Class              : proof:pdf
Derived From Instance ID     : xmp.iid:2e7561f6-5c6a-3c48-85d1-bee4a951a291
Derived From Document ID     : xmp.did:4b3532cb-133d-5e4c-b1fb-dde014163ef5
Derived From Original Document ID: xmp.did:c20bd816-a335-6445-93ee-f186b39b2343
Derived From Rendition Class : default
History Action                : converted
History Parameters            : from application/x-indesign to application/pdf
History Software Agent       : Adobe InDesign 17.0 (Windows)
History Changed               : /
History When                  : 2022:01:10 16:43:23+01:00
Format                       : application/pdf
Producer                     : Adobe PDF Library 16.0.3
Trapped                      : False
Page Count                   : 24
```

[illegible]

```

(suri@suri)-[~/Escritorio/Vueling]
$ exiftool code-set-directory-21-3.pdf
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    : code-set-directory-21-3.pdf
Directory                    : .
File Size                    : 1054 kB
File Modification Date/Time   : 2026:02:25 06:23:48+01:00
File Access Date/Time        : 2026:03:08 21:53:32+01:00
File Inode Change Date/Time   : 2026:03:08 21:53:32+01:00
File Permissions              : -rw-rw-r--
File Type                    : PDF
File Type Extension          : pdf
MIME Type                    : application/pdf
PDF Version                  : 1.7
Linearized                   : No
Page Count                   : 104
Language                     : en-CH
Tagged PDF                   : Yes
XMP Toolkit                  : 3.1-701
Producer                     : Microsoft® Word for Microsoft 365
Title                       : 76
Creator                      : IATA
Description                   : IATA Code Set Directory 20.2
Creator Tool                  : Microsoft® Word for Microsoft 365
Create Date                   : 2022:03:25 22:28:07+01:00
Modify Date                   : 2022:03:25 22:28:07+01:00
Document ID                   : uuid:DDB70147-6BE1-4C26-877D-D4122AA3A096
Instance ID                   : uuid:DDB70147-6BE1-4C26-877D-D4122AA3A096
Author                       : IATA
Subject                       : IATA Code Set Directory 20.2
Keywords                      : Codeset

```

En algunos documentos se observa que fueron creados utilizando herramientas de diseño como Adobe InDesign 17.0 y Adobe Illustrator CC 2017. Otro dato que resulta interesante es la presencia de fechas de creación y modificación de los documentos, que permiten ver cuándo fueron generados originalmente. Por ejemplo, algunos documentos muestran fechas de creación en 2017 o 2022, lo que indica que algunos archivos llevan varios años circulando públicamente.

En los metadatos también aparece información como el idioma del documento, el número de páginas o la versión del formato PDF utilizado.

Herramientas utilizadas

Durante el proceso de recopilación de información se utilizaron diferentes herramientas especializadas en reconocimiento, enumeración de activos y análisis OSINT.

Las herramientas utilizadas fueron las siguientes:

- **Nmap:** utilizada para el escaneo inicial de la máquina objetivo, permitiendo identificar puertos abiertos, servicios y versiones detectadas.
- **Shuffledns:** Utilizada para realizar ataques de fuerza bruta sobre el sistema DNS con el objetivo de identificar subdominios asociados al dominio principal.
- **AnalyticsRelationships:** Herramienta utilizada para intentar localizar dominios relacionados mediante identificadores de Google Analytics.
- **Cero:** Utilizada para analizar certificados TLS y detectar posibles dominios asociados.
- **Katana:** Crawler web utilizado para descubrir rutas y recursos accesibles dentro del dominio analizado.
- **CTFR:** Herramienta utilizada para enumerar subdominios a partir de registros de transparencia de certificados.
- **GAU:** Permite recuperar URLs históricas asociadas al dominio utilizando diferentes fuentes públicas.
- **Httpx:** Utilizada para validar qué subdominios detectados se encontraban activos.
- **Masscan:** Herramienta utilizada para identificar puertos abiertos en los subdominios detectados.
- **Gowitness:** Utilizada para generar capturas de pantalla de los servicios web encontrados y facilitar su análisis.
- **WhatWeb:** Herramienta empleada para identificar tecnologías utilizadas por los servidores web.
- **Wafw00f:** Utilizada para detectar la presencia de Web Application Firewalls.
- **FFUF:** Herramienta de fuzzing utilizada para descubrir directorios y rutas ocultas.
- **Nuclei:** Escáner de vulnerabilidades basado en plantillas utilizado para detectar configuraciones inseguras.
- **Subzy:** Herramienta utilizada para comprobar posibles casos de subdomain takeover.
- **SSL Labs:** Servicio online utilizado para analizar la configuración SSL/TLS del dominio principal.

- **Dmarcian:** Herramienta utilizada para comprobar la configuración DMARC, SPF y DKIM.
- **ExifTool:** Utilizada para extraer metadatos de documentos públicos asociados a la organización.
- **HavelBeenPwned:** Utilizada para comprobar si los correos electrónicos encontrados aparecen en filtraciones de datos.

Conclusión

Durante la realización de este trabajo se ha llevado a cabo un proceso de recopilación de información y reconocimiento sobre el dominio vueling.com, aplicando diferentes técnicas de footprinting, fingerprinting y OSINT.

Mediante el uso de diversas herramientas fue posible enumerar subdominios asociados al dominio principal, comprobar cuáles se encontraban activos y analizar algunos de los servicios y tecnologías utilizados en la infraestructura web de la organización.

Además, a través de técnicas OSINT se identificó información pública relacionada con empleados de la empresa, así como direcciones de correo corporativas que posteriormente se analizaron para comprobar si habían aparecido en filtraciones de datos públicas. También se analizaron metadatos de documentos públicos con el objetivo de obtener información adicional sobre los sistemas utilizados para su creación.